测度与积分 提前结课试题　　(2026.4.26)

一(10分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$是一个测度空, $f:X\to\mathbb{R}$是一个$\mathcal{M}$-可测函数, $F:\mathbb{R}\to[0,\infty)$是一个非负的Borel可测函数, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$是$\mathbb{R}$中的Borel集的全体, 并设

$$\nu(E)=\mu(X(f\in E)),\quad E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

证明ν是$\mathbb{R}$上的一个Borel测度, $x\mapsto(F\circ f)(x)=F(f(x))$是$X$上的$\mathcal{M}$-可测函数且有

$$\int_{\mathbb{R}}F(y)\mathrm{d}\nu(y)=\int_X F(f(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

二(15分) 设$(\mathbb{R}^d,\mathcal{L}^d,m)$是Lebesgue测度空间, f是$\mathbb{R}^d$上的一个非负的**有界**的L-可测函数, 设μ是$\mathcal{L}^d$上的一个测度满足

$$\mu(B)\le\int_B f(x)\mathrm{d}x\qquad\forall\text{闭球}B\subset\mathbb{R}^d.$$

证明 (1) $\mu<<m$. (2) 对任意$E\in\mathcal{L}^d$ 有$\mu(E)\le\int_E f(x)\mathrm{d}x$.

三(10分) 证明复参变量的积分号下求导定理. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$ 为一个测度空间, $E\in\mathcal{M}$, $D\subset\mathbb{C}$为开集, 函数$f:E\times D\to\mathbb{C}$ 满足：对每个$x\in E$, 函数$z\mapsto f(x,z)$ 在D内解析(即全纯); 对每个$z\in D$, 函数$E\ni x\mapsto f(x,z)$ 属于$L^1(E,\mu)$. 假设对于一点$z_0\in D$, 存在$\delta>0$和$0\le F\in L^1(E,\mu)$使得$B(z_0,\delta)\subset D$ 且

$$\Big|\frac{\partial}{\partial z}f(x,z)\Big|\le F(x)\qquad\forall(x,z)\in E\times B(z_0,\delta).$$

则函数$z\mapsto\int_E f(x,z)\mathrm{d}\mu(x)$ 在点z_0处可微, 函数$E\ni x\mapsto\frac{\partial}{\partial z}f(x,z_0)$属于$L^1(E,\mu)$, 并有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\int_E f(x,z)\mathrm{d}\mu(x)\Big|_{z=z_0}=\int_E\frac{\partial}{\partial z}f(x,z_0)\mathrm{d}\mu(x).$$

四A(15分) 设$(\mathbb{R}^n,\mathcal{L}^n,m)$是Lebesgue测度空间,

$$\mu(E)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_E e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z,\quad E\in\mathcal{L}^n.$$

证明对任意$A,B\in\mathcal{L}^n$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\mu\big((A-x)\cap(B-y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=m(A)m(B).$$

这里$A-x=\{z-x\mid z\in A\}$.

四B(15分)设$n\ge2$, f是$\mathbb{R}^n$上的非负的Lebesgue可测函数, 满足$\int_{\mathbb{R}^n}|y|f(y)\mathrm{d}y<\infty$. 令

$$F(x)=\int_{|y|\ge|x|}\frac{f(y)}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}y,\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

证明$F\in L^1(\mathbb{R}^d)$.

以上**四A, 四B** 任选一个.

五(15分) 设实值或复值的$f, g \in L^1(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$$

证明$f = g$ a.e. 于$\mathbb{R}^2$. 这里“a.e.”是关于L-测度m的“几乎处处”.

六(15分) 设实值或复值的$f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d), K \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足$\widehat{K}(\xi) > 0$ $\forall \xi \in \mathbb{R}^d$. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} K(x-y) f(y)\overline{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geq 0$$

并证明若等号“$= 0$”成立则$f = 0$ a.e. 于$\mathbb{R}^d$. 这里$\widehat{K}(\xi)$是函数K的Fourider变换, “a.e.”是关于L-测度m的“几乎处处”.

七(10分) 设$\{\psi_k\}_{k=1}^{\infty} \subset L^2([0,1]^d)$是$L^2([0,1]^d)$的一个ON基. 将每个$\psi_k$零延拓至$\mathbb{R}^d$, 即定义$\psi_k(x) = 0$ for all $x \in \mathbb{R}^d \setminus [0,1]^d$. 设$\widehat{\psi_k}(\xi)$是$\psi_k$的Fourier 变换. 求

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left|\widehat{\psi_k}(\xi)\right|^2 = ? \qquad (\xi \in \mathbb{R}^d)$$

解题过程须给出主要步骤的根据.

八(10分) 设$[a,b] \subset \mathbb{R}$为有界闭区间, 函数$f : [a,b] \to \mathbb{R}$连续且单调不减, 又设f把$[a,b]$中的m-零测集映成m-零测集. 证明f是$[a,b]$上的绝对连续函数.

附加题(10分) 设实值或复值的$f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|^2 \mathrm{d}x \leq |h|^3 \qquad \forall\, h \in \mathbb{R}.$$

证明$f = 0$ a.e. 于$\mathbb{R}$. 这里“a.e.”是关于L-测度m的“几乎处处”.

测度与积分 提前结课试题解答参考　　(2026.4.26)

一(10分) 设$(X,\mathcal{M},\mu)$是一个测度空, $f:X\to\mathbb{R}$是一个$\mathcal{M}$-可测函数, $F:\mathbb{R}\to[0,\infty)$是一个非负的Borel可测函数, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$是$\mathbb{R}$中的Borel集的全体, 并设

$$\nu(E)=\mu(X(f\in E)),\quad E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

证明ν是$\mathbb{R}$上的一个Borel测度, $x\mapsto(F\circ f)(x)=F(f(x))$是$X$上的$\mathcal{M}$-可测函数且有

$$\int_{\mathbb{R}}F(y)\mathrm{d}\nu(y)=\int_X F(f(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

【证】由$X(f\in\emptyset)=\emptyset$ 和μ是测度知$\nu(\emptyset)=\mu(X(f\in\emptyset))=\mu(\emptyset)=0$. 设$E_k\in\mathcal{B}(\mathbb{R}),k=1,2,3,...,$ 且设E_k互不相交. 则$\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\in\mathcal{B}(\mathbb{R}),X(f\in E_k)\in\mathcal{M},k=1,2,3,...;X(f\in\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k)=\bigcup_{k=1}^{\infty}X(f\in E_k)$ 且$X(f\in E_k)$也互不相交. 因此再由μ是测度得到

$$\nu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}X(f\in E_k)\Big)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(X(f\in E_k))=\sum_{k=1}^{\infty}\nu(E_k).$$

所以ν是$\mathcal{B}(\mathbb{R})$上的一个测度.

对任意$t\in\mathbb{R}$, 因$F:\mathbb{R}\to[0,\infty)$是Borel可测函数, 故$\mathbb{R}(F>t)$是Borel 集, 因此再由$f$是$X$上的$\mathcal{M}$-可测函数知$X(F\circ f>t)=\{x\in X\mid F(f(x))>t\}=\{x\in X\mid f(x)\in\mathbb{R}(F>t)\}\in\mathcal{M}$. 所以$F\circ f$是$X$上的$\mathcal{M}$-可测函数.

由非负可测函数的级数表示知存在$0<c_k<\infty$和Borel 集$E_k\subset\mathbb{R}$使得

$$F(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(y),\quad y\in\mathbb{R}.$$

据此有

$$F(f(x))=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(f(x))=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{X(f\in E_k)}(x),\quad x\in X.$$

这里用到等式

$$\mathbf{1}_{E_k}(f(x))=\mathbf{1}_{X(f\in E_k)}(x),\quad x\in X.$$

据测度ν的定义我们计算

$$\nu(E_k)=\mu(X(f\in E_k))=\int_X\mathbf{1}_{X(f\in E_k)}(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_X\mathbf{1}_{E_k}(f(x))\mathrm{d}\mu(x).$$

因此据非负可测函数项级数的逐项积分得到

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}}F(y)\mathrm{d}\nu(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_{E_k}(y)\mathrm{d}\nu(y)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\nu(E_k)=\sum_{k=1}^{\infty}c_k\int_X\mathbf{1}_{E_k}(f(x))\mathrm{d}\mu(x)\\&=\int_X\sum_{k=1}^{\infty}c_k\mathbf{1}_{E_k}(f(x))\mathrm{d}\mu(x)=\int_X F(f(x))\mathrm{d}\mu(x).\end{aligned}$$

□

二(15分) 设$(\mathbb{R}^d,\mathcal{L}^d,m)$是Lebesgue测度空间, f是$\mathbb{R}^d$上的一个非负的**有界**的L-可测函数, 设μ是$\mathcal{L}^d$上的一个测度满足

$$\mu(B)\le\int_B f(x)\mathrm{d}x\qquad\forall\text{闭球}B\subset\mathbb{R}^d.$$

证明 (1) $\mu << m$. (2) 对任意$E \in \mathcal{L}^d$ 有$\mu(E) \le \int_E f(x)\mathrm{d}x$.

【证】(1): 记$C = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |f(x)|$, 则$0 \le C < \infty$. 对任意$m$-零测集$Z \subset \mathbb{R}^d$, 对任意$\varepsilon > 0$, 存在开集$G \subset \mathbb{R}^d$ 使得$G \supset Z$ 且$m(G) < \varepsilon$. 对此开集G, 据讲义中证明的Vitali覆盖引理的应用知存在一列互不相交的闭球$B_k \subset G$使得

$$G \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} 5B_k$$

从而有

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(5B_k) = 5^d \sum_{k=1}^{\infty} m(B_k) = 5^d m\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\Big) \le 5^d m(G).$$

这给出

$$0 \le \mu(Z) \le \mu(G) \le \sum_{k=1}^{\infty} \mu(5B_k) \le \sum_{k=1}^{\infty} \int_{5B_k} f(x)\mathrm{d}x$$
$$\le \sum_{k=1}^{\infty} Cm(5B_k) \le C5^d m(G) < C5^d\varepsilon.$$

由$\varepsilon > 0$的任意性知$\mu(Z) = 0$. 所以$\mu << m$.

(2): 任取$E \in \mathcal{L}^d$. 由L-测度的正则性, 对任意$\varepsilon > 0$ 存在$\mathbb{R}^d$的开集$G \supset E$ 使得$m(G\setminus E) < \varepsilon$. 对此开集$G$, 据讲义中证明的Vitali覆盖引理的应用知存在一个m-零测集$Z \subset G$ 和一列互不相交的闭球$B_k \subset G$使得

$$G = Z \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k.$$

由此和$\mu(Z) = 0$ 有

$$\mu(E) \le \mu(G) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) \le \sum_{k=1}^{\infty} \int_{B_k} f(x)\mathrm{d}x$$
$$= \int_{\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k} f(x)\mathrm{d}x = \int_G f(x)\mathrm{d}x = \int_E f(x)\mathrm{d}x + \int_{G\setminus E)} f(x)\mathrm{d}x$$
$$\le \int_E f(x)\mathrm{d}x + Cm(G\setminus E) < \int_E f(x)\mathrm{d}x + C\varepsilon.$$

由$\varepsilon > 0$的任意性(或令$\varepsilon \to 0^+$) 即得

$$\mu(E) \le \int_E f(x)\mathrm{d}x.$$

□

三(10分) 证明复参变量的积分号下求导定理. 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一个测度空间, $E \in \mathcal{M}$, $D \subset \mathbb{C}$为开集, 函数$f : E \times D \to \mathbb{C}$ 满足：对每个$x \in E$, 函数$z \mapsto f(x, z)$ 在D内解析(即全纯); 对每个$z \in D$, 函数$E \ni x \mapsto f(x, z)$ 属于$L^1(E, \mu)$. 假设对于一点$z_0 \in D$, 存在$\delta > 0$和$0 \le F \in L^1(E, \mu)$使得$B(z_0, \delta) \subset D$ 且

$$\Big|\frac{\partial}{\partial z} f(x, z)\Big| \le F(x) \qquad \forall\, (x, z) \in E \times B(z_0, \delta).$$

则函数$z \mapsto \int_E f(x, z)\mathrm{d}\mu(x)$ 在点z_0处可微, 函数$E \ni x \mapsto \frac{\partial}{\partial z} f(x, z_0)$属于$L^1(E, \mu)$, 并有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \int_E f(x, z)\mathrm{d}\mu(x)\Big|_{z=z_0} = \int_E \frac{\partial}{\partial z} f(x, z_0)\mathrm{d}\mu(x).$$

【证】对任意$z \in D$, 取一列$z_n \in D$ 满足$z_n \neq z, z_n \to z\,(n \to \infty)$. 令

$$f_n(x) = \frac{f(x,z_n)-f(x,z)}{z_n - z}, \quad x \in E,\ n = 1,2,3,\ldots.$$

则$f_n(x)$都是E上的$\mathcal{M}$- 可测函数且由偏导数的定义有

$$\frac{\partial}{\partial z} f(x,z) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) \qquad \forall\, x \in E.$$

所以$x \mapsto \frac{\partial}{\partial z} f(x,z)$也是$E$上的$\mathcal{M}$-可测函数.

其次证明若复值函数g在$B(z_0,\delta)$内解析, 则对任意$a,b \in B(z_0,\delta), a \neq b$, 存在$\xi = a + \theta(b-a) \in B(z_0,\delta), 0 < \theta < 1$, 使成立微分中值不等式:

$$\Big|\frac{g(b)-g(a)}{b-a}\Big| \le |g'(\xi)|.$$

事实上令$\varphi(t) = g(a+t(b-a)), t \in [0,1]$. 则由复合函数的求导法则知$\varphi(t)$在$[0,1]$上可微且

$$\varphi'(t) = g'(a+t(b-a))(b-a), \quad t \in [0,1].$$

而由g在$B(z_0,\delta)$内解析知$g'(z)$在$B(z_0,\delta)$内连续. 因此$\varphi'(t) = g'(a+t(b-a))(b-a)$在$t \in [0,1]$上连续.于是由Newton-Leibnitz 公式有

$$g(b)-g(a) = \varphi(1)-\varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t)\mathrm{d}t = \int_0^1 g'(a+t(b-a))(b-a)\mathrm{d}t.$$

因此

$$|g(b)-g(a)| \le \int_0^1 |g'(a+t(b-a))||b-a|\mathrm{d}t = |g'(\xi)||b-a|.$$

现在对于本定理中的点$z_0 \in D$, 由假设, 存在$\delta > 0$ 使得$B(z_0,\delta) \subset D$ 并存在$0 \le F \in L^1(E,\mu)$满足本定理中的条件. 对任意$z \in B(z_0,\delta)\setminus\{z_0\}$, 看差商

$$\frac{1}{z-z_0}\Big(\int_E f(x,z)\mathrm{d}\mu(x) - \int_E f(x,z_0)\mathrm{d}\mu(x)\Big) = \int_E \Big(\frac{f(x,z)-f(x,z_0)}{z-z_0}\Big)\mathrm{d}\mu(x).$$

由f关于z的可微性和上面证明的微分中值不等式有

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(x,z)-f(x,z_0)}{z-z_0} = \frac{\partial}{\partial z}f(x,z_0) \qquad \forall\, x \in E,$$

$$\Big|\frac{f(x,z)-f(x,z_0)}{z-z_0}\Big| \le \Big|\frac{\partial}{\partial z}f(x,\xi)\Big| \le F(x), \quad x \in E,\ z \in B(z_0,\delta)\setminus\{z_0\}.$$

因此据**连续参变量的LDC** 知$x \mapsto \frac{\partial}{\partial z}f(x,z_0)$ 在E上可积且

$$\lim_{z\to z_0}\frac{1}{z-z_0}\Big(\int_E f(x,z)\mathrm{d}\mu(x) - \int_E f(x,z_0)\mathrm{d}\mu(x)\Big) = \int_E \frac{\partial}{\partial z}f(x,z_0)\mathrm{d}\mu(x).$$

这证明了函数$z \mapsto \int_E f(x,z)\mathrm{d}\mu(x)$ 在点z_0可微, 且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\int_E f(x,z)\mathrm{d}\mu(x)\Big|_{z=z_0} = \int_E \frac{\partial}{\partial z}f(x,z_0)\mathrm{d}\mu(x).$$

□

四A(15分) 设$(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$是Lebesgue测度空间,

$$\mu(E) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_E e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z, \quad E \in \mathcal{L}^n.$$

证明对任意$A, B \in \mathcal{L}^n$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \mu\big((A-x)\cap(B-y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = m(A)m(B).$$

这里$A-x=\{z-x \mid z\in A\}$.

【证】将内层测度写成特征函数的积分

$$\begin{aligned}&\mu\big((A-x)\cap(B-y)\big) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{(A-x)\cap(B-y)}(z)e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z\\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{A-x}(z)\mathbf{1}_{B-y}(z)e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{A}(x+z)\mathbf{1}_{B}(y+z)e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z\end{aligned}$$

然后由Fubini定理和积分的平移不变性得到

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \mu\big((A-x)\cap(B-y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n}\left(\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{A}(x+z)\mathbf{1}_{B}(y+z)e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\iint_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{A}(x+z)\mathbf{1}_{B}(y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z\\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{A}(x+z)\mathrm{d}x\right)\left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{B}(y+z)\mathrm{d}y\right)e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z\\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{A}(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{B}(y)\mathrm{d}y\right)e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z\\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} m(A)m(B)e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z\\ &= \left(\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z\right)m(A)m(B) = m(A)m(B)\end{aligned}$$

这里用到Gauss积分

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2/2}\mathrm{d}z = 1.$$

□

四B(15分)设$n\geq 2, f$是$\mathbb{R}^n$上的非负的Lebesgue可测函数, 满足$\int_{\mathbb{R}^n}|y|f(y)\mathrm{d}y<\infty$. 令

$$F(x) = \int_{|y|\geq|x|}\frac{f(y)}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}y,\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

证明$F\in L^1(\mathbb{R}^n)$.

【证】由非负性和Fubini 定理知F是$\mathbb{R}^n$上的非负L-可测函数且

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^n} F(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{|y|\geq|x|}\frac{f(y)}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{\{|y|\geq|x|\}}\frac{f(y)}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\left(\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{\{|y|\geq|x|\}}\frac{1}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

计算内层积分: 对任意$y\in\mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{\{|y|\geq|x|\}}\frac{1}{|x-y|^{n-1}}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{\{|y|\geq|z+y|\}}\frac{1}{|z|^{n-1}}\mathrm{d}z \leq \int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{\{|y|\geq|z|-|y|\}}\frac{1}{|z|^{n-1}}\mathrm{d}z\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{\{|z|\leq 2|y|\}}\frac{1}{|z|^{n-1}}\mathrm{d}z = H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{r\leq 2|y|\}}\frac{r^{n-1}}{r^{n-1}}\mathrm{d}r\end{aligned}$$

$$= H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})|\int_0^{2|y|} \mathrm{d}r = 2H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})|y|.$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} F(x)\mathrm{d}x \le 2H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})\int_{\mathbb{R}^n} |y|f(y)\mathrm{d}y < \infty.$$

所以$0 \le F \in L^1(\mathbb{R}^n)$. □

五(15分) 设实值或复值的$f, g \in L^1(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$$

证明$f = g$ a.e. 于$\mathbb{R}^2$. 这里“a.e.”是关于L-测度m的“几乎处处”.

【证】由f, g可积, 对任意$x, y \in \mathbb{R}$和任意$h > 0$ 有

$$\int_{-\infty}^{x}\int_{y}^{y+h} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y+h} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v - \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$
$$= \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y+h} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v - \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{x}\int_{y}^{y+h} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v;$$

$$\int_{x}^{x+h}\int_{y}^{y+h} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_{-\infty}^{x+h}\int_{y}^{y+h} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v - \int_{-\infty}^{x}\int_{y}^{y+h} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$
$$= \int_{-\infty}^{x+h}\int_{y}^{y+h} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v - \int_{-\infty}^{x}\int_{y}^{y+h} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_{x}^{x+h}\int_{y}^{y+h} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

这给出

$$\frac{1}{h^2}\int_{x}^{x+h}\int_{y}^{y+h} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{1}{h^2}\int_{x}^{x+h}\int_{y}^{y+h} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

即

$$\frac{1}{h^2}\int_{[x,x+h]\times[y,y+h]} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{1}{h^2}\int_{[x,x+h]\times[y,y+h]} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

据可积函数的Lebesgue微分定理知对m-几乎所有$(x,y) \in \mathbb{R}^2$有

$$f(x,y) = \lim_{h\to 0^+}\frac{1}{h^2}\int_{[x,x+h]\times[y,y+h]} f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \lim_{h\to 0^+}\frac{1}{h^2}\int_{[x,x+h]\times[y,y+h]} g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = g(x,y).$$

[另法:] 如上证明, 对每个方块矩形$Q = [a, a+h)\times[b, b+h) \subset \mathbb{R}^2$ 有

$$\int_Q f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_Q g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

据此和开集的方体分解定理和积分的可加性得到

$$\int_G f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_G g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad \forall\,\text{开集}\, G \subset \mathbb{R}^2.$$

然后对任何L-可测集$E \subset \mathbb{R}^2$, 由开集逼近有

$$\int_E f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_E g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad \text{i.e.} \quad \int_E \big(f(x,y) - g(x,y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

为证$f = g$ a.e., 可以设f, g 都是实值的(否则分别考虑实部虚部). 取$E = \mathbb{R}^2(f - g > 0)$. 则有

$$\int_{\mathbb{R}^2(f-g>0)} \big(f(x,y) - g(x,y)\big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

这蕴含$m(\mathbb{R}^2(f-g>0))=0$. 同样可得$m(\mathbb{R}^2(f-g<0))=0$. 所以$m(\mathbb{R}^2(f\neq g))=0$. 所以证$f=g$ a.e. 于$\mathbb{R}^2$. □

六(15分) 设实值或复值的$f\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^2(\mathbb{R}^d), K\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足$\widehat{K}(\xi)>0\ \forall\xi\in\mathbb{R}^d$. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}K(x-y)f(y)\overline{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geq 0$$

并证明若等号“$=0$”成立则$f=0$ a.e. 于$\mathbb{R}^d$. 这里$\widehat{K}(\xi)$是函数K的Fourider变换, “a.e.”是关于L-测度m的“几乎处处”.

【证】由假设和卷积性质知$K*f\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^2(\mathbb{R}^d)$, 因此由$L^2$-内积形式的**Plancherel定理**和卷积的Fourider 变换关系$\widehat{K*f}(\xi)=\widehat{K}(\xi)\widehat{f}(\xi)$得到

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}K(x-y)f(y)\overline{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}^d}(K*f)(x)\overline{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\langle K*f,f\rangle\\&=\langle\widehat{K*f},\widehat{f}\rangle=\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{K*f}(\xi)\overline{\widehat{f}(\xi)}\mathrm{d}\xi=\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{K}(\xi)\widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{f}(\xi)}\mathrm{d}\xi\\&=\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{K}(\xi)|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi\geq 0.\quad\text{这里用到 }\widehat{K}(\xi)>0\text{ 处处.}\end{aligned}$$

若

$$\int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d}K(x-y)f(y)\overline{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0\quad\text{即}\quad\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{K}(\xi)|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi=0$$

则由$\widehat{K}(\xi)>0$ for all $\xi\in\mathbb{R}^d$知$|\widehat{f}(\xi)|^2=0$ for a.e. $\xi\in\mathbb{R}^d$. 再由$\widehat{f}(\xi)$连续知$\widehat{f}(\xi)=0$ for all $\xi\in\mathbb{R}^d$. 注意此时有$\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R}^d), f\in L^1(\mathbb{R}^d)$. 因此据Fourier反演公式得知

$$f(x)=(\widehat{f})^\wedge(-x)=(0)^\wedge(-x)=0\quad\text{a.e. 于 }\mathbb{R}^d.$$

□

七(10分) 设$\{\psi_k\}_{k=1}^\infty\subset L^2([0,1]^d)$是$L^2([0,1]^d)$的一个ON基. 将每个$\psi_k$零延拓至$\mathbb{R}^d$, 即定义$\psi_k(x)=0$ for all $x\in\mathbb{R}^d\setminus[0,1]^d$. 设$\widehat{\psi_k}(\xi)$是$\psi_k$的Fourier 变换. 求

$$\sum_{k=1}^\infty\left|\widehat{\psi_k}(\xi)\right|^2=?\qquad(\xi\in\mathbb{R}^d)$$

解题过程须给出主要步骤的根据.

【解】使用$L^2([0,1]^d)$中的内积

$$\langle\psi_k,f\rangle=\int_\Omega\psi_k(x)\overline{f(x)}\mathrm{d}x,\quad f\in L^2([0,1]^d).$$

因$\{\psi_k\}_{k=1}^\infty\subset L^2([0,1]^d)$是$L^2([0,1]^d)$的一个ON基, 故成立Parseval 等式

$$\int_{[0,1]^d}|f(x)|^2\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^\infty\left|\langle\psi_k,f\rangle\right|^2,\quad f\in L^2([0,1]^d)$$

对任意$\xi\in\mathbb{R}^d$, 取$f(x)=e^{2\pi\mathrm{i}\xi\cdot x}$. 则由$m([0,1]^d)<\infty$ 知$f\in L^2([0,1]^d)$, 因此有

$$1=m([0,1]^d)=\int_{[0,1]^d}1\mathrm{d}x=\int_{[0,1]^d}|f(x)|^2\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^\infty\left|\langle\psi_k,f\rangle\right|^2.$$

而

$$\langle \psi_k, f\rangle = \int_{[0,1]^d} \psi_k(x)\overline{f(x)}\mathrm{d}x = \int_{[0,1]^d} \psi_k(x)e^{-2\pi \mathrm{i}\xi\cdot x}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} \psi_k(x)e^{-2\pi \mathrm{i}\xi\cdot x}\mathrm{d}x = \widehat{\psi_k}(\xi)$$

所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left|\widehat{\psi_k}(\xi)\right|^2 = m([0,1]^d) = 1 \qquad (\forall\, \xi \in \mathbb{R}^d).$$

□

八(10分) 设$[a,b] \subset \mathbb{R}$为有界闭区间, 函数$f : [a,b] \to \mathbb{R}$连续且单调不减, 又设f把$[a,b]$中的m-零测集映成m-零测集. 证明f是$[a,b]$上的绝对连续函数.

【证】据关于单调不减函数的Lebesgue定理知f在$[a,b]$上几乎处处可导且导函数$0 \le f' \in L^1([a,b])$并有

$$\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x \le f(b) - f(a).$$

令$I_{\text{diff}} = \{x \in [a,b] \mid f\text{在点}x\text{可微}\}$, $Z = [a,b] \setminus I_{\text{diff}}$, 则$m(Z) = 0$, $[a,b] = Z \cup I_{\text{diff}}$. 据讲义证明的一个命题知: I_{diff}是L-可测集且

$$m(f(I_{\text{diff}})) \le \int_{I_{\text{diff}}} |f'(x)|\mathrm{d}x = \int_{I_{\text{diff}}} f'(x)\mathrm{d}x.$$

而由f连续且单调不减有

$$[f(a), f(b)] = f([a,b]) = f(Z) \cup f(I_{\text{diff}}), \quad m(Z) = 0.$$

由本题假设知$m(f(Z)) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} &f(b) - f(a) = m(f([a,b])) = m(f(Z) \cup f(I_{\text{diff}})) \le m(f(Z)) + m(f(I_{\text{diff}})) \\ &= m(f(I_{\text{diff}})) \le \int_{I_{\text{diff}}} f'(x)\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} f'(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f'(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

所以结合上面另一方向的不等式得到

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)\mathrm{d}x.$$

对任意$x \in (a,b]$, 将以上结论用于闭区间$[a,x]$得到$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)\mathrm{d}t$. 这个等式对于$x = a$也成立. 于是得到

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)\mathrm{d}t \qquad \forall\, x \in [a,b].$$

因$f' \in L^1([a,b])$, 故由讲义证明的绝对连续函数的刻画定理知f是$[a,b]$上的绝对连续函数. □

附加题(10分) 设实值或复值的$f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|^2\mathrm{d}x \le |h|^3 \qquad \forall\, h \in \mathbb{R}.$$

证明$f = 0$ a.e. 于$\mathbb{R}$. 这里“a.e.”是关于L-测度m的“几乎处处”.

【证】由$L^2(\mathbb{R})$上的**Plancherel定理**有

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|^2\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{(f(\cdot+h) - f)}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi.$$

由Fourier 变换的简单运算性质知

$$\widehat{(f(\cdot+h)-f)}(\xi)=\widehat{f(\cdot+h)}(\xi)-\widehat{f}(\xi)=\widehat{f}(\xi)\big(e^{\mathrm{i}2\pi\xi h}-1\big).$$

$\Longrightarrow$

$$\int_{\mathbb{R}}\big|e^{\mathrm{i}2\pi\xi h}-1\big|^2|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi\le|h|^3\qquad\forall\, h\in\mathbb{R}.$$

$\Longrightarrow$

$$\int_{\mathbb{R}}\Big|\frac{e^{\mathrm{i}2\pi\xi h}-1}{h}\Big|^2|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi\le|h|\qquad\forall\, 0\neq h\in\mathbb{R}.$$

取$h=h_n=1/n, n=1,2,3,...,$ 则由Fatou引理和上面的不等式得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}|\mathrm{i}2\pi\xi|^2|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi&=\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}\lim_{n\to\infty}\Big|\frac{e^{\mathrm{i}2\pi\xi\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}\Big|^2|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi\\&\le\liminf_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}\Big|\frac{e^{\mathrm{i}2\pi\xi\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}\Big|^2|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi\le\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.\end{aligned}$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}}|2\pi\xi|^2|\widehat{f}(\xi)|^2\mathrm{d}\xi=0.$$

所以$\widehat{f}(\xi)=0$ a.e. 于$\mathbb{R}$. 再由$\widehat{f}(\xi)$连续知$\widehat{f}(\xi)=0$ for all $\xi\in\mathbb{R}$. 注意此时有$\widehat{f}\in L^1(\mathbb{R}^d), f\in L^1(\mathbb{R}^d)$. 因此由Fourier反演公式即得$f=0$ a.e. 于$\mathbb{R}$. □